

핵심 키워드

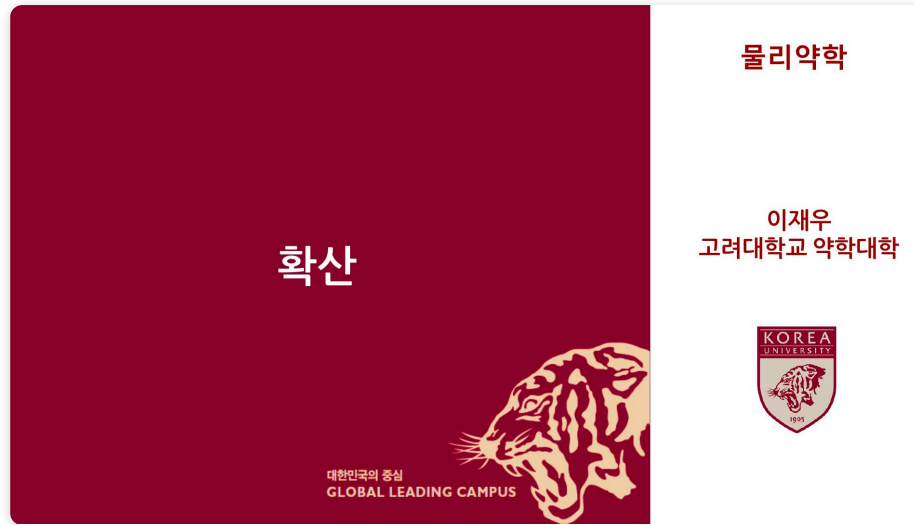
경피 약물 전달 (TDDS)

Matrix vs Reservoir

막 제어 vs 피부 제어

클로니딘 패치

확산셀 평가



한 줄 요약

지난 시간 다층 확산·막 제어/수층 제어를 실제 제품에 적용: 경피 패치의 두 구조(매트릭스·저장소형), 어느 층이 속도를 정하는지, 혈중 농도 곡선과 확산셀 평가까지.

한글 번역 · 원문 정리

물리약학

확산 (Diffusion)

이재우

고려대학교 약학대학

대한민국의 중심 · GLOBAL LEADING CAMPUS (KOREA UNIVERSITY, 1905)

이번 파일은 7장짜리 짧은 강의야. 슬라이드 2~5는 영어 섞인 슬라이드라 한글 번역을 같이 달았어.

상세 설명 · 풀이

오늘 강의 흐름

순서	내용	슬라이드
1	경피 약물 전달 제제의 세 가지 구조 (Adhesive · Layered · Reservoir)	2
2	Matrix type vs Reservoir (Membrane) type 단면 비교	3
3	Membrane control vs Skin control — P_{membrane} 과 P_{skin} 비교, 대표 의약품	4 (+ 보충)
4	클로니딘 패치(Catapres-TTS) 7일 부착 혈중 농도	5
5	약물 확산 평가 실제 사례 — 확산셀	6

지난 강의와 연결: 다층 막 $R = R_1 + R_2$, “저항 큰 층이 율속” → 패치(막) + 피부(층) 2층 직렬로 그대로 적용돼.

빈칸 정답 표시법 슬라이드의 빈칸(안 보이는 글자)은 **이렇게 파란 박스**로 표시했어. 왼쪽엔 정답을 채운 원문과 한글 번역, 오른쪽엔 “왜 그 답인지”를 적었어.

핵심 키워드

Backing

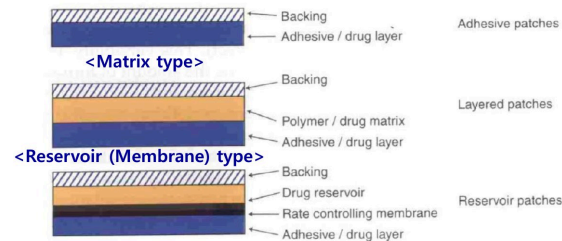
Adhesive / drug layer

Polymer / drug matrix

Rate controlling membrane

피부투과 약물 전달 제제 (Transdermal Drug Delivery Systems)

Schematic diagrams of the three main categories of transdermal delivery system



한 줄 요약

경피 패치는 크게 세 가지: 접착제에 약을 섞은 Adhesive patch, 고분자 매트릭스 층을 둔 Layered patch(이 둘이 Matrix type), 약 저장소 + 속도조절막을 둔 Reservoir patch(Reservoir/Membrane type).

한글 번역

Schematic diagrams of the three main categories of transdermal delivery system

→ 경피 전달 시스템의 세 가지 주요 유형 모식도

유형	층 구성 (위 → 아래, 피부 쪽이 아래)
Adhesive patches (접착형 패치)	Backing (지지층) / Adhesive / drug layer (접착제·약물층)
Layered patches (적층형 패치)	Backing / Polymer / drug matrix (고분자·약물 매트릭스) / Adhesive / drug layer
Reservoir patches (저장소형 패치)	Backing / Drug reservoir (약물 저장소) / Rate controlling membrane (속도조절막) / Adhesive / drug layer

슬라이드 라벨: 위 두 개 = <Matrix type>, 맨 아래 = <Reservoir (Membrane) type>

슬라이드 위쪽 빈 공간은 판서·애니메이션 자리로 보여, 본문 텍스트는 없어.

상세 설명 · 풀이

총마다 하는 일

층	역할
Backing (빋금)	바깥 보호막 — 약이 밖으로 새지 않게 막음 (불투과성)
Polymer / drug matrix	약이 고분자에 녹아/분산돼 있음 — 매트릭스 자체가 저장소
Drug reservoir	약을 액체·겔 상태로 담은 주머니
Rate controlling membrane (검정)	방출 속도를 정하는 막 — Reservoir형의 핵심
Adhesive / drug layer (파랑)	피부에 붙이는 접착층 (약 포함 가능)

분류 기준 한 줄

속도조절막이 있으면 Reservoir(Membrane) type, 없으면 Matrix type. Adhesive형·Layered형 모두 막 없이 매트릭스에서 바로 피부로 가니까 Matrix type으로 묶여.

시험 포인트 Reservoir형 = 약물 저장소 + 속도조절막. 막이 있으니 “막 제어”, 없으면 “피부 제어”로 이어져 (슬라이드 4).

Cross-sections of matrix-type and reservoir (membrane)-type patches

핵심 키워드

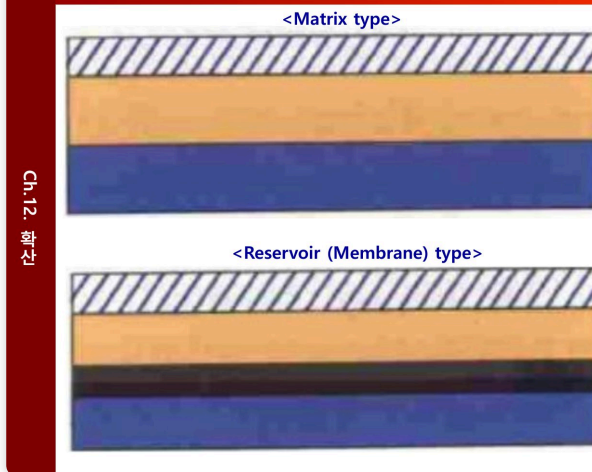
Matrix: 3층

Reservoir: 4층

검정 = 속도조절막

다층 확산 모델

피부투과 약물 전달 제제 (Transdermal Drug Delivery Systems)



한 줄 요약

확대 단면: Matrix type은 지지층·약물 매트릭스·접착층 3층, Reservoir type은 그 사이에 검은 속도조절막이 한 겹 더 들어가 4층이다. 피부까지 합치면 둘 다 다층 확산 문제가 된다.

한글 번역 · 그림 정리

<Matrix type> (매트릭스형)

- 빗금 — Backing (지지층)
- 주황 — Polymer / drug matrix (약물 매트릭스)
- 파랑 — Adhesive layer (접착층)

<Reservoir (Membrane) type> (저장소형 · 막형)

- 빗금 — Backing (지지층)
- 주황 — Drug reservoir (약물 저장소)
- 검정 — Rate controlling membrane (속도조절막)
- 파랑 — Adhesive layer (접착층)

슬라이드 2 그림의 Layered patch와 Reservoir patch를 크게 확대한 그림이야. 텍스트는 라벨 두 개뿐.

상세 설명 · 풀이

지난 강의 식으로 보면 (다층 직렬 저항)

$$\text{Matrix: } 1/P = R_{\text{matrix}} + R_{\text{skin}}$$

$$\text{Reservoir: } 1/P = R_{\text{reservoir}} + R_{\text{membrane}} + R_{\text{skin}}$$

약 저장소·매트릭스 안은 약이 많고 잘 섞여 있어 보통 저항이 작아. 그래서 실제 경쟁은 R_{membrane} VS R_{skin} .

	Matrix type	Reservoir type
속도조절막	없음	있음
방출 양상	시간이 갈수록 서서히 감소 (Higuchi형, $\sqrt{t}$)	거의 일정 (0차) — 저장소 포화 유지 시
장점	얇고 유연, 만들기 쉬움, 약 누출 위험 낮음	속도 일정, 환자 간 차이 작음
단점	피부 상태에 따라 흡수 차이	막 손상 시 dose dumping 위험

방출 양상·장단점 행은 교과서 보충 내용이야 (슬라이드엔 없음).

Membrane control (reservoir type) vs skin control (matrix type)

핵심 키워드

$P_{\text{membrane}} < P_{\text{skin}}$

$P_{\text{membrane}} > P_{\text{skin}}$

환자 간 차이

Reservoir 대표 의약품 7종

피부투과 약물 전달 제제 (Transdermal Drug Delivery Systems)

✓ Membrane Control: Reservoir (Membrane) type

- $P_{\text{membrane}} < P_{\text{skin}}$
- Permeability of drug through the skin should be

< Reservoir type 대표 의약품 >

- 협심증 치료제: 니트로글리세린 (Nitroglycerin)
- 고혈압 치료제: 클로니딘 (Clonidine)
- 멀미약: 스코폴라민 (Scopolamine)
- 금연치료제: 니코틴 (Nicotine)
- 남성 호르몬 치료제: 테스토스테론 (Testosterone)
- 여성 호르몬 치료제: 에스트라디올 (Estradiol)
- 진통제(마약성): 펜타닐 (Fentanyl)

Ch. 12. 환간

✓ Skin Control: Matrix type

- $P_{\text{membrane}} > P_{\text{skin}}$
- Permeability of drug through the skin should be

than that through the membrane.

한 줄 요약

막 제어(Reservoir형): $P_{\text{membrane}} < P_{\text{skin}}$, 피부 투과도가 높아야 하고 환자 간 차이 없음. 피부 제어(Matrix형): $P_{\text{membrane}} > P_{\text{skin}}$, 피부 투과도가 막보다 낮고 환자마다 차이 있음.

원문 정리 (빈칸 정답) · 한글 번역

✓ Membrane Control: Reservoir (Membrane) type (막 제어: 저장소형)

- $P_{\text{membrane}} < P_{\text{skin}}$
- Permeability of drug through the skin should be **high**.
→ 약물의 피부 투과도는 높아야 한다.
- **No variation according to the patient**
→ 환자에 따른 차이가 없다.

< Reservoir type 대표 의약품 >

- 협심증 치료제: 니트로글리세린 (Nitroglycerin)
- 고혈압 치료제: 클로니딘 (Clonidine)
- 멀미약: 스코폴라민 (Scopolamine)
- 금연치료제: 니코틴 (Nicotine)
- 남성 호르몬 치료제: 테스토스테론 (Testosterone)
- 여성 호르몬 치료제: 에스트라디올 (Estradiol)
- 진통제(마약성): 펜타닐 (Fentanyl)

✓ Skin Control: Matrix type (피부 제어: 매트릭스형)

- $P_{\text{membrane}} > P_{\text{skin}}$
- Permeability of drug through the skin should be **lower** than that through the membrane.
→ 약물의 피부 투과도가 막을 통한 투과도보다 낮아야 한다.
- **Variation according to the patient**
→ 환자에 따라 차이가 있다.

상세 설명 · 풀이

빈칸 정답: ① < ② **high** ③ **No variation according to the patient** ④ > ⑤ **lower**
⑥ **Variation according to the patient**

빈칸은 제시용 파일 텍스트 기준으로 채웠어 (빨간 불릿 줄이 빈칸 자리).

원리 — P가 작은 쪽 = 저항이 큰 쪽 = 율속

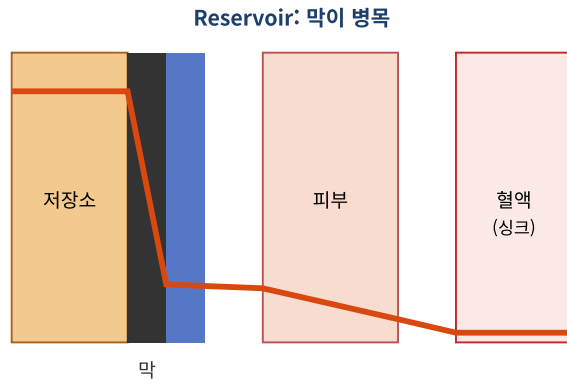
	막 제어 (Reservoir)	피부 제어 (Matrix)
비교	$P_{\text{membrane}} < P_{\text{skin}}$	$P_{\text{membrane}} > P_{\text{skin}}$
율속 증	패치의 막 (제약사가 설계)	환자의 피부
전체 P	$\approx P_{\text{membrane}}$	$\approx P_{\text{skin}}$
환자 간 차이	없음 — 막은 모든 패치가 똑같음	있음 — 피부 두께·부위·나이·상처 등

왜 막 제어면 피부 투과도가 “높아야” 하나? 피부가 막보다 훨씬 잘 통과시켜야 피부가 병목이 안 되고, 막이 정한 속도가 그대로 전달돼.

대표 의약품 공통점: 하루 용량이 **mg 이하로 적고**, 분자량이 작고(대략 500 Da 미만) 적당히 지용성 → 피부를 잘 통과하는 약들이야.

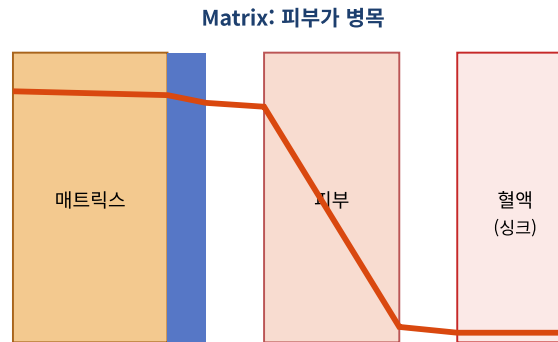
시험 포인트 Reservoir = 막 제어 = $P_{\text{membrane}} < P_{\text{skin}}$ = 환자 차이 X / Matrix = 피부 제어 = $P_{\text{membrane}} > P_{\text{skin}}$ = 환자 차이 O. 부등호 방향이 단골 함정.

① Reservoir형 농도 프로파일



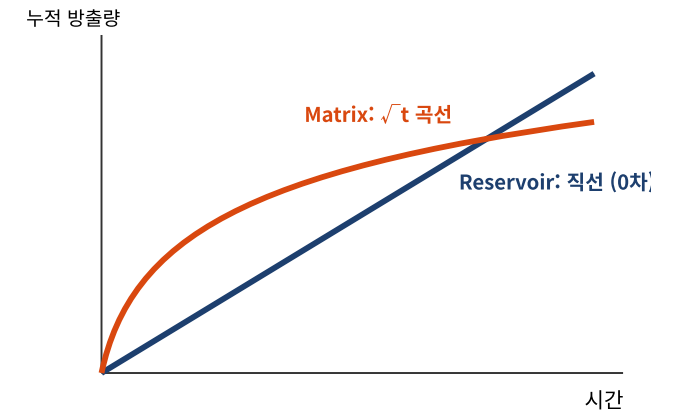
농도 강하가 대부분 막에서 $\rightarrow P \approx P_{\text{membrane}}$
 피부가 달라도 J 거의 그대로

② Matrix형 농도 프로파일



농도 강하가 대부분 피부에서 $\rightarrow P \approx P_{\text{skin}}$
 피부 투과도가 바뀌면 J도 바뀜

③ 제제의 방출 양상 비교



(제제에서의 방출만 볼 때 · 교과서 보충)

보충 그림 해설

한 줄 요약 패치 + 피부는 직렬 저항. 농도가 크게 떨어지는 층(저항 큰 층)이 율속이고, Reservoir는 막, Matrix는 피부가 그 역할을 해.

$$\frac{1}{P_{\text{total}}} = \frac{1}{P_{\text{membrane}}} + \frac{1}{P_{\text{skin}}} \quad (R = R_m + R_s)$$

$$J = P_{\text{total}} \cdot C_d \quad (\text{혈액} = \text{싱크})$$

그림 ① · ②

- ① 막(검정)에서 농도가 뚝 떨어지고 피부에선 완만 $\rightarrow$ 막이 병목.
- ② 매트릭스 안은 거의 평평, 피부에서 크게 떨어짐 $\rightarrow$ 피부가 병목.

그림 ③

Reservoir는 저장소가 포화로 유지되는 동안 일정 속도(0차). Matrix는 표면 쪽 약부터 빠져나가 약이 빠진 구간이 점점 두꺼워져 방출 속도가 서서히 감소 (누적량 $\propto \sqrt{t}$, Higuchi 식).

상세 설명 · 풀이

숫자로 확인 (가정 수치, 단위 cm/s)

환자 A 피부 $P_{\text{skin}} = 1 \times 10^{-5}$, 환자 B 피부 $= 5 \times 10^{-6}$ (B가 2배 덜 통과).

제제	P_{membrane}	환자 A P_{total}	환자 B P_{total}	A 대비 B
Reservoir	1×10^{-6}	$1/(10^6 + 10^5) = 9.1 \times 10^{-7}$	$1/(10^6 + 2 \times 10^5) = 8.3 \times 10^{-7}$	-8%
Matrix	1×10^{-4}	$1/(10^4 + 10^5) = 9.1 \times 10^{-6}$	$1/(10^4 + 2 \times 10^5) = 4.8 \times 10^{-6}$	-48%

- 피부가 2배 달라도 Reservoir형은 8%만 변함 $\rightarrow$ “No variation according to the patient”.
- Matrix형은 거의 절반으로 줄어듦 $\rightarrow$ “Variation according to the patient”.

대신 Reservoir형은 전체 P가 작아(9.1×10^{-7} vs 9.1×10^{-6}) $\rightarrow$ 같은 양을 넣으려면 면적 S나 C_d 를 키워야 해. 막 제어는 속도를 “희생”해서 재현성을 얻는 설계야.

흐름 한 줄 지난 강의의 막 제어 / 수층 제어 = 이번 강의의 막 제어 / 피부 제어. 율속이 아닌 층은 바뀌어도 J에 영향이 작아.

Plasma concentration of clonidine versus time profile during and subsequent to the 7-day application of a 5 cm² Catapres-TTS patch

핵심 키워드

ON → 정상상태 → OFF

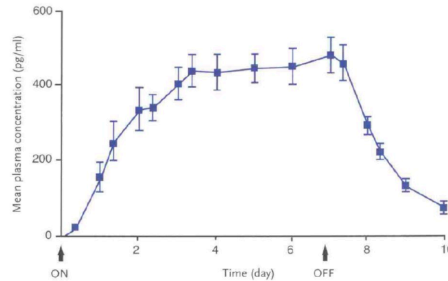
지연 후 평탄 구간

제거 후 서서히 감소

피부 저장(depot)

피부투과 약물 전달 제제 (Transdermal Drug Delivery Systems)

Plasma concentration of clonidine versus time profile during and subsequent to the 7-day application of a 5 cm² Catapres-TTS patch.



한 줄 요약

5 cm² 클로니딘 패치를 7일 붙이면 처음 2~3일 동안 혈중 농도가 오르다가 약 400~480 pg/mL에서 평탄(정상상태)해진다. 7일째 떼어도 바로 0이 되지 않고 며칠에 걸쳐 감소한다.

한글 번역 · 그래프 정리

Plasma concentration of clonidine versus time profile during and subsequent to the 7-day application of a 5 cm² Catapres-TTS patch.

→ 5 cm² Catapres-TTS 패치를 7일간 부착하는 동안과 그 이후의 클로니딘 혈장 농도-시간 곡선.

- 세로축: Mean plasma concentration (pg/ml) — 평균 혈장 농도
- 가로축: Time (day) — 시간(일)
- ON (0일) = 부착, OFF (7일) = 제거

그래프 읽은 값 (눈대중)

시점	농도 (pg/mL)
0.3일	≈ 20
1일	≈ 155
2일	≈ 335
3.4~6일	≈ 435~450 (평탄)
7일 (OFF)	≈ 480
8일	≈ 290
9일	≈ 130
10일	≈ 75

상세 설명 · 풀이

세 구간으로 읽기

- 상승 구간 (0~3일):** 약이 피부(각질층)를 채우는 **지연시간** + 혈중에 쌓이는 시간. 지난 강의 비정상 상태.
- 평탄 구간 (3~7일):** 패치에서 **일정 속도(0차)**로 들어오는 양 = 몸에서 제거되는 양 → 혈중 **정상상태 농도**. Reservoir형 막 제어 덕분에 일정.
- 제거 후 (7일~):** 떼었는데도 하루쯤 지나야 반 정도로 떨어짐 → 피부에 남아 있던 약이 계속 흘러 들어가는 **피부 저장(skin depot) 효과**.

정상상태: 투입 속도 (J·S) = 제거 속도 (CL · C_{ss}) → C_{ss} = J·S / CL

면적 S의 의미: 같은 막이면 J가 같으니 **패치 크기(cm²)로 용량을 조절**해. 클로니딘 패치도 크기별로 용량이 다른 제품이 있어.

C_{ss} = J·S/CL과 skin depot 설명은 약동학 보충이야 (슬라이드엔 그래프만 있음).

시험 포인트 경피 패치 = 0차 투입 → 평탄한 혈중 농도, 정맥 점적과 비슷. 붙인 직후엔 **지연시간**이 있어 효과가 바로 안 나오고, 떼도 바로 안 떨어져.

Diffusion cells for evaluating transdermal patches (Fig. 11-14, 11-13)

핵심 키워드

Wurster: 벗겨낸 피부

Karth: 고정된 막

누적 투과량 → P

패치 평가

약물 확산 평가 실제 사례 (Transdermal Patch)

Ch. 12. 확산

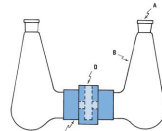


그림 11-14 벗겨낸 피부를 통한 투과를 위한 확산셀. 투과하는 것은 기체나 액체, 고체 형태가 될 수 있다. Key: A, 유리마개; B, 유리로된 공간; C, 알루미늄 이음고리; D, 막과 고정장치. (From D. E. Wurster, J. A. Ostrenga, and L. E. Matheson, Jr., J. Pharm. Sci. 68, 1406, 1410, 1979. With permission.)

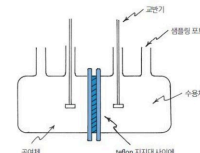


그림 11-13 간단한 확산셀 (From M. G. Karth, W. I. Higuchi, and J. L. Fox, J. Pharm. Sci. 74, 612, 1985. With permission.)

한 줄 요약

경피 패치 평가는 지난 시간의 확산셀로 한다: 벗겨낸 피부를 끼운 Wurster 셀, 고정 막을 끼운 Karth 셀. 공여체 쪽에 패치를 붙이고 수용체에서 시간별 투과량을 재서 P, t_L 을 구한다.

원문 정리 · 그림 캡션

그림 11-14 벗겨낸 피부를 통한 투과를 위한 확산셀. 투과하는 것은 기체나 액체, 고체 형태가 될 수 있다. Key: A, 유리마개; B, 유리로된 공간; C, 알루미늄 이음고리; D, 막과 고정장치. (From D. E. Wurster, J. A. Ostrenga, and L. E. Matheson, Jr., J. Pharm. Sci. 68, 1406, 1410, 1979. With permission.)

그림 11-13 간단한 확산셀. (From M. G. Karth, W. I. Higuchi, and J. L. Fox, J. Pharm. Sci. 74, 612, 1985. With permission.) — 교반기 · 샘플링 포트 · 수용체 · 공여체 · teflon 지지대 사이에 고정된 막

지난 강의(확산 3)의 그림 12-15·12-14와 같은 그림이야 — 교재 판에 따라 번호만 달라. 슬라이드 위쪽 빈 공간은 판서·애니메이션 자리로 보여.

상세 설명 · 풀이

패치를 확산셀로 평가하는 순서

1. 막 자리에 벗겨낸 피부 (Wurster) 또는 합성 막 (Karth)을 고정.
2. 공여체 쪽 막 위에 패치를 붙임 (패치가 공여체 역할).
3. 수용체를 교반·싱크 유지하며 샘플링 포트로 시간별 채취.
4. 누적 투과량 M vs 시간 → 직선 기울기 = $J \cdot S$, x절편 = t_L .

무엇을 비교하나?

측정	알 수 있는 것
패치 → 합성 막	제제 자체 방출 속도 (P_{membrane} 쪽)
패치 → 피부	실제 피부 투과 (P_{total})
둘 비교	막 제어인지 피부 제어인지 판정

보충: 요즘 패치 평가 표준은 세로형 Franz 확산셀 (위 공여체·아래 수용체)이야. 원리는 같아.

포인트 장치 짝 다시: Wurster = 벗겨낸 피부, Karth = 고정 막.

핵심 키워드

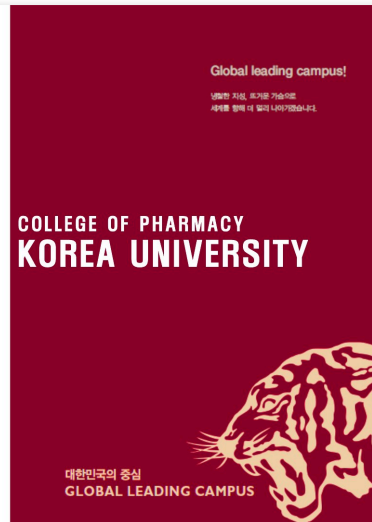
Matrix = 피부 제어

Reservoir = 막 제어

 P_{membrane} vs P_{skin}

0차 투입

Thank You!



한 줄 요약

오늘 핵심: 속도조절막이 있으면 Reservoir형(막 제어, $P_{\text{membrane}} < P_{\text{skin}}$, 환자 차이 X), 없으면 Matrix형(피부 제어, $P_{\text{membrane}} > P_{\text{skin}}$, 환자 차이 O). 패치는 0차 투입으로 평탄한 혈중 농도를 만든다.

한글 번역

Thank You!

COLLEGE OF PHARMACY — KOREA UNIVERSITY (고려대학교 약학대학)

Global leading campus! 냉철한 지성, 뜨거운 가슴으로 세계를 향해 더 멀리 나아가겠습니다.

대한민국의 중심 · GLOBAL LEADING CAMPUS

상세 설명 · 풀이

오늘 강의의 “한 장 치트시트”

개념	핵심
TDOS 3유형	Adhesive · Layered (= Matrix type) / Reservoir (= Membrane type)
Reservoir 구조	Backing / Drug reservoir / Rate controlling membrane / Adhesive
막 제어	$P_{\text{membrane}} < P_{\text{skin}}$, 피부 투과도 high, 환자 차이 없음
피부 제어	$P_{\text{membrane}} > P_{\text{skin}}$, 피부 투과도 lower, 환자 차이 있음
직렬 저항	$1/P = 1/P_{\text{membrane}} + 1/P_{\text{skin}}$, 작은 P 쪽이 율속
Reservoir 대표약	니트로글리세린 · 클로니딘 · 스코폴라민 · 니코틴 · 테스토스테론 · 에스트라디올 · 펜타닐
클로니딘 패치	지연 후 평탄(정상상태), 제거 후 서서히 감소
평가	확산셀 (Wurster 피부 · Karth 막) → $M-t$ 기울기 $\cdot t_L$

약물별 적응증 짝: 협심증-니트로글리세린, 고혈압-클로니딘, 멀미-스코폴라민, 금연-니코틴, 남성호르몬-테스토스테론, 여성호르몬-에스트라디올, 마약성 진통-펜타닐.